# Exercici de Java utilitzant IA

## 1. EL MEU PROMPT:

vull fer un sistema/programa amb java de gestió d'inventari, per gestionar els productes d'una botiga o magatzem.

Vull que tingui aquestes funcionalitats:

- Afegir productes.
- Eliminar productes.
- Modificar preus.
- Actualitzar estoc.
- Consultar productes.
- Buscar productes pel nom.
- Detectar productes amb poc estoc.
- Calcular el valor total de l'inventari.
- Simular vendes.

Amb aixo vull controlar que mai es venguin més unitats de les disponibles.

Pero fes-ho nomes utilitzant aquests conceptes:

- `Scanner` (per a l'entrada de dades)
- `Random` (per a generar valors aleatoris)
- Estructures condicionals (`if` / `switch`)
- Bucles (`for` / `while` / `do-while`)
- Gestió d'excepcions (`try-catch`)

*Nota: No cal que surti tot lo que hi ha aquí*

## 2. RESPOSTA DE LA IA:

Perfecte! El farem de manera senzilla, pensant en un projecte per aprendre Java i respectant els conceptes que has indicat.

Utilitzarem:

- `Scanner`
- `Random`
- `if / else`
- `switch`
- `for`
- `while`
- `do-while`

- `try-catch`

Això significa que, en lloc de guardar molts productes, treballarem amb un producte cada vegada. Així podràs afegir, consultar, modificar i vendre productes sense utilitzar arrays.

No utilitzarem classes pròpies addicionals, `ArrayList`, mètodes, herència ni altres conceptes més avançats.

## Codi Java simplificat

None

```
import java.util.Scanner;

import java.util.Random;


public class GestioInventari {


    public static void main(String[] args) {


        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        Random random = new Random();


        String nom = "";

        double preu = 0;

        int estoc = 0;


        boolean producteCreat = false;


        int opcio = 0;
```

```
        do {

            System.out.println("\n===== GESTIO D'INVENTARI
=====");
            System.out.println("1. Afegir producte");
            System.out.println("2. Eliminar producte");
            System.out.println("3. Modificar preu");
            System.out.println("4. Actualitzar estoc");
            System.out.println("5. Consultar producte");
            System.out.println("6. Buscar producte pel nom");
            System.out.println("7. Detectar poc estoc");
            System.out.println("8. Calcular valor inventari");
            System.out.println("9. Simular venda");
            System.out.println("10. Sortir");

            System.out.print("Escull una opcio: ");

            try {

                opcio = sc.nextInt();
                sc.nextLine();

                switch (opcio) {
```

```
                    case 1:

                        System.out.print("Nom del producte: ");
                        nom = sc.nextLine();

                        System.out.print("Preu: ");
                        preu = sc.nextDouble();

                        System.out.print("Quantitat: ");
                        estoc = sc.nextInt();
                        sc.nextLine();

                        if (preu >= 0 && estoc >= 0) {

                            producteCreat = true;
                            System.out.println("Producte
afegit!");

                        } else {

                            System.out.println("Dades
incorrectes.");
```

```
                        }

                        break;

                    case 2:

                        if (producteCreat) {

                            System.out.println("Producte
eliminat.");

                            nom = "";
                            preu = 0;
                            estoc = 0;

                            producteCreat = false;

                        } else {

                            System.out.println("No hi ha cap
producte.");

                        }
```

```
                        break;

                    case 3:

                        if (producteCreat) {

                            System.out.print("Introdueix el nou
preu: ");
                            double nouPreu = sc.nextDouble();
                            sc.nextLine();

                            if (nouPreu >= 0) {

                                preu = nouPreu;
                                System.out.println("Preu
modificat!");

                            } else {

                                System.out.println("Preu
incorrecte.");

                            }
```

```
                        } else {

                            System.out.println("No hi ha cap
producte.");

                        }

                        break;

                    case 4:

                        if (producteCreat) {

                            System.out.print("Introdueix el nou
estoc: ");
                            int nouEstoc = sc.nextInt();
                            sc.nextLine();

                            if (nouEstoc >= 0) {

                                estoc = nouEstoc;
                                System.out.println("Estoc
actualitzat!");
```

```
                        } else {

                            System.out.println("Quantitat
incorrecta.");

                        }

                    } else {

                        System.out.println("No hi ha cap
producte.");

                    }

                    break;

                case 5:

                    if (producteCreat) {

                        System.out.println("\n--- PRODUCTE
---");
                        System.out.println("Nom: " + nom);
                        System.out.println("Preu: " + preu +
" euros");
```

```
                            System.out.println("Estoc: " +
estoc);

                        } else {

                            System.out.println("No hi ha cap
producte.");

                        }

                        break;

                    case 6:

                        if (producteCreat) {

                            System.out.print("Introdueix el nom:
");
                            String nomBuscar = sc.nextLine();

                            if (nom.equalsIgnoreCase(nomBuscar))
{

                                System.out.println("Producte
trobat!");
```

```
                                System.out.println("Nom: " +
nom);
                                System.out.println("Preu: " +
preu);
                                System.out.println("Estoc: " +
estoc);

                            } else {

                                System.out.println("Producte no
trobat.");

                            }

                        } else {

                            System.out.println("No hi ha cap
producte.");

                        }

                        break;

                    case 7:
```

```
                        if (producteCreat) {

                            if (estoc <= 5) {

                                System.out.println("ATENCIO! Poc
estoc.");
                                System.out.println("Unitats
disponibles: " + estoc);

                            } else {

                                System.out.println("Estoc
suficient.");

                            }

                        } else {

                            System.out.println("No hi ha cap
producte.");

                        }

                        break;
```

```
                    case 8:

                        if (producteCreat) {

                            double valorTotal = preu * estoc;

                            System.out.println("Valor total: "
                                + valorTotal + " euros");

                        } else {

                            System.out.println("No hi ha cap
producte.");

                        }

                        break;

                    case 9:

                        if (producteCreat) {

                            if (estoc > 0) {
```

```
                                int venda = random.nextInt(estoc)
+ 1;

                                estoc = estoc - venda;

                                System.out.println("Venda
realitzada!");
                                System.out.println("Unitats
venudes: " + venda);
                                System.out.println("Estoc
restant: " + estoc);

                            } else {

                                System.out.println("No hi ha
estoc disponible.");

                            }

                        } else {

                            System.out.println("No hi ha cap
producte.");

                        }
```

```
                    break;

                case 10:

                    System.out.println("Sortint del
programa...");

                    break;

                default:

                    System.out.println("Opcio incorrecta.");

            }

        } catch (Exception e) {

            System.out.println("Error! Introdueix una dada
valida.");
            sc.nextLine();

        }

    } while (opcio != 10);
```

```
        sc.close();


    }
}
```

## Important: què hem tenim?

Tenim tres variables per guardar la informació:

```
None
String nom = "";

double preu = 0;

int estoc = 0;
```

I una variable per saber si existeix un producte:

```
None
boolean producteCreat = false;
```

Per tant, el programa només pot gestionar un producte alhora. Quan n'afegeixes un altre, substitueixes les dades de l'anterior.

## Comprovació de les vendes

La part més important és aquesta:

```
None
if (estoc > 0) {


    int venda = random.nextInt(estoc) + 1;
```

```
    estoc = estoc - venda;

} else {

    System.out.println("No hi ha estoc disponible.");

}
```

Aquesta part garanteix que:

- Si tens 10 unitats, pots vendre entre 1 i 10.
- Si tens 3 unitats, pots vendre entre 1 i 3.
- Si tens 0 unitats, no pots vendre res.

Una observació: amb les limitacions que m'has donat, no es pot fer una gestió real de molts productes diferents. Per fer-ho necessitaríem algun sistema per emmagatzemar diverses dades. Aquesta versió és una simulació simplificada que respecta els conceptes que has estudiat.